Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS EST CRETEIL
2025 - 2026

Circulation et respiration - Physiologie

Fiche de cours N°2

Équilibre acide-base

PLAN

I. Bilan des ions H+

II. Production des acides organiques

III. Mécanisme de contrôle du pH

IV. Perturbation de l'équilibre acido-basique

Légendes

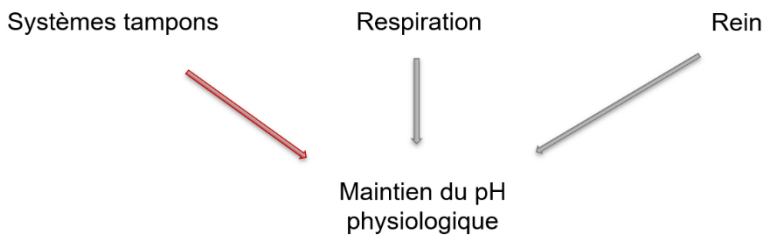
Notion nouvelle cette année

Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

I. Bilan des ions H+	**Les équilibres acido-basiques**
Le proton H+	• [H+] influence : ○ La structure tertiaire des protéines ○ Les activités enzymatiques ○ La perméabilité des canaux cellulaires ○ L'excitabilité neuronale • [H^+] doit être maintenue dans une fourchette étroite ○ **[H^+] extracellulaire ~ 40 nmol. L^{-1}** ○ [H^+] intracellulaire ~ 100 nmol. L^{-1} ○ [H^+] faibles ! (10^{-7} - 10^{-8} mol. L^{-1})
Le pH	• **pH = potentiel hydrogène** • **pH = - log [H^+] et [H^+] = 10^{-pH}** • **pH extracellulaire = 7,38 - 7,42 = pH dit « physiologique, paramètre régulé »** • pH intracellulaire = 7- 7,2 • Autres : ○ Suc pancréatique pH = 8,4 • Suc gastrique pH = 1,5
Acides et bases et pKa	• **Acide = substance capable de libérer b** • **Base = substance capable d'accepter un proton** • Un acide est couplé à une base : ○ Acide ↔ Base + H^+ ○ **HA ↔ A^- + H^+** • Un couple acide-base est caractérisé par sa constante de dissociation : ○ **Ka = [A^-].[H^+] / [HA]** • **Equation Henderson-Hasselbalch:** $$pH = pKa + log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right)$$ • Un acide qui est caractérisé par un pKa inférieur au pH physiologique de 7,4 (par exemple l'acide carbonique H_2CO_3, pKa 6,1) est majoritairement dissocié dans ces conditions physiologiques. • En revanche, le couple ion ammonium (NH_4^+) / ammoniac (NH_3) (caractérisé par un pKa de 9,25) n'est pratiquement jamais présent sous forme dissociée dans les liquides biologiques. • **Acide fort ↔ pKa bas** • **Base forte ↔ pKa élevé**

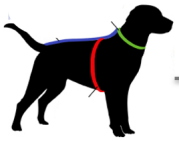
I. Bilan des ions H+	**Les équilibres acido-basiques**
Le pH du liquide extracellulaire	• **Le pH du liquide extracellulaire est régulé à une valeur proche de 7,40 :** • **7,38 < pH < 7,42** • pH < 7,38 => **Acidémie** (en pratique **acidose**) • pH > 7,42 => **Alcalémie** (en pratique **alcalose**) • Acidose ou alcalose = danger ! • Vie possible ≈ 6,8 < pH < 7,8 

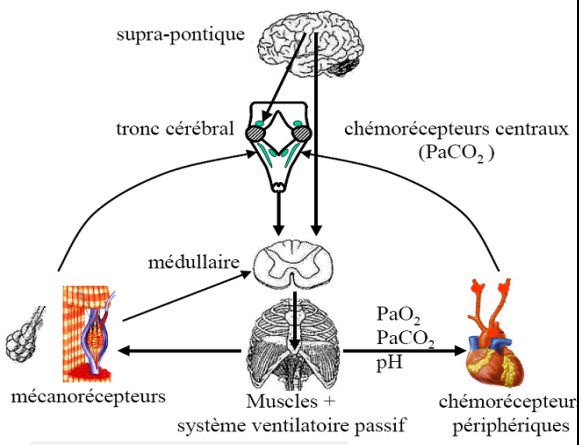
I.Bilan des ions H+	**Généralités**
Bilan des ions H+ dans l'organisme	• **Apports :** ○ Alimentation, métabolisme ○ 60 à 80 mmol ions H^+/jour ○ Élimination RENALE • **Métabolisme cellulaire** ○ Cellules : production quotidienne : 13 000 mmol CO_2/jour ○ Elimination par les poumons • **Perte de bases** ○ 20 à 30 meq HCO_3^-/jour perdus par les selles
Anomalies métaboliques	• **Acidose métabolique** • **<u>Rétention</u> d'ions H^+ dans l'organisme : entrées > sorties** ○ Surcharge acide métabolique : soit surcharge dépassant capacité d'adaptation du rein ○ Soit diminution de la capacité du rein à excréter une charge acide normale • **Majoration de la perte de bases** ○ 20 à 30 meq HCO_3^- /jour perdus par les selles, urines normales : 0 • **Alcalose métabolique** • **<u>Réduction</u> d'ions H^+ dans l'organisme : sorties > entrées** • Perte d'ions H^+ le plus souvent (rein, liquide gastrique)
Anomalies respiratoires	• **Acidose respiratoire** ○ Bilan **positif** d'origine respiratoire : ○ Hypoventilation alvéolaire : Réduction de l'élimination de CO_2, augmentation du CO_2 dissous, augmentation de l'acide carbonique, = bilan positif des ions H^+ d'origine respiratoire • **Alcalose respiratoire** ○ Bilan **négatif** d'origine respiratoire : • Hyperventilation alvéolaire : augmentation de l'élimination de CO2 : réduction du CO2 dissous, réduction de l'acide carbonique, = bilan négatif des ions H+ d'origine respiratoire *Cellules : production quotidienne* ↓ $HCO_3^- + H^+ \leftrightarrow H_2CO_3 \leftrightarrow CO_2 + H_20$ ↓ *Ventilation*

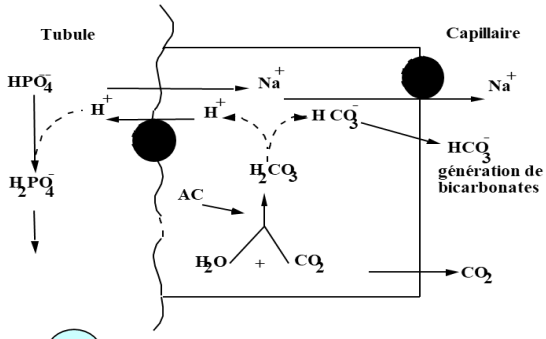
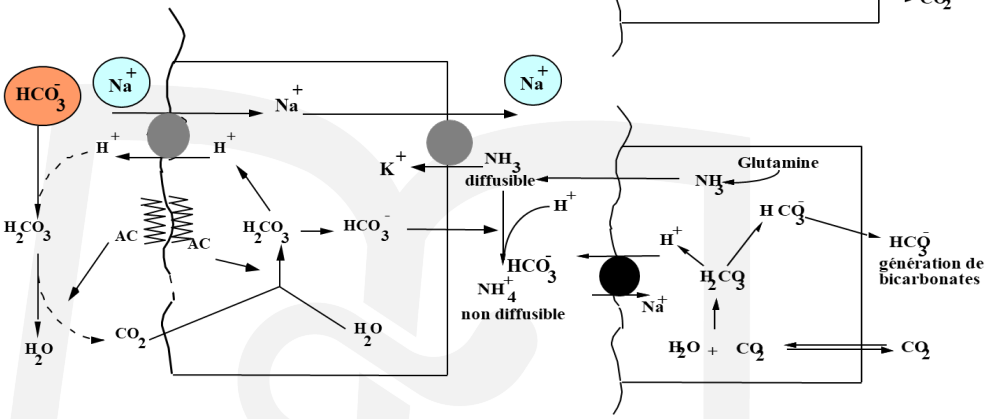
III. Production des acides organiques	**Caractéristiques**
Acides métabolisables	• Pas d'ions H^+ à évacuer • Molécules de CO_2 à évacuer (par la ventilation alvéolaire) *1 mmol acide lactique* → *0 mmol de H^+ à pH 7,4* $CH_3CHOHCOOH$ *(pK 3) Acide lactique* → *Acide lactique* 1 → 0 → *H^+ + lactate* → *CO_2 + H_2O* 1 1 *Lactate + H^+* → *CO_2 + H_2O* 1 1
Acides non métabolisables	• Bilan : 1,8 ion H^+ à évacuer • Bilan : 0,8 HPO_4^{2-} à évacuer / 1,2 $H_2PO_4^-$ à évacuer *1 mmol de HCl* → *1mmol de H^+ à pH 7,4* *1 mmol de H_3PO_4* → *1, 8 mmol de H^+ à pH 7,4* *H_3PO_4* → *H^+ + $H_2PO_4^-$* 1 1 1 *(pK 6,8) H_2PO_4* → *H^+ + HPO_4^{--}* 1 0,8 0,8 → *$H_2PO_4^-$* 0,2 *H_3PO_4 ↔ $H_2PO_4^-$ ↔ HPO_4^{--} + H^+*

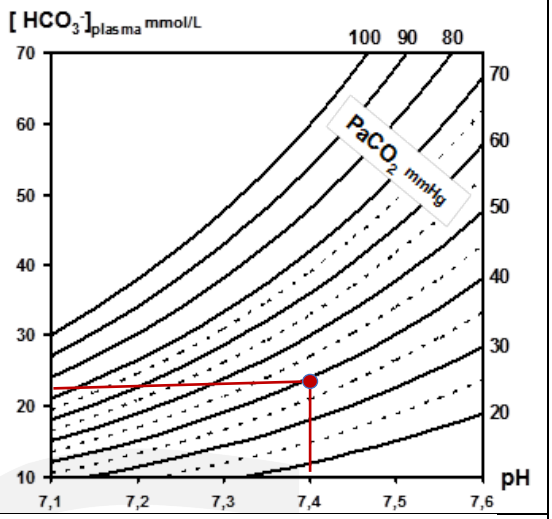
Sources alimentaires des ions H^+	• **Les sucres**
	  ○ Glucides → acides organiques métabolisables
	  ○ Pas de production nette d'H^+ sauf si catabolisme incomplet de l'anion lactate (acide lactique : anaérobiose)
	• **Acides gras, lipides**
	  ○ Pas de production nette d'H^+
	  ○ Sauf si catabolisme incomplet de l'anion acétate → corps cétoniques, acidocétose diabétique
	• **Les acides aminés soufrés des protéines**
	  ○ 60-90% de la production ions H^+ (acide sulfurique → sulfates)
	  ○ AAS → H_2SO_4 → H_2 + SO_4^{2-}
	  ○ Conséquence, l'excrétion urinaire de sulfates reflète la production d'H^+
	• **Phosphoprotéines, phospholipides → Phosphates**
	  ○ Aucune corrélation entre excrétion de phosphate et production d'H^+
	  ○ Variétés des radicaux phosphates : H_3PO_4 NaH_2PO_4 K_2HPO_4
	• **Nucléoprotéines → Acide urique**

III. Mécanismes de contrôle	Caractéristiques
1 : Le quotient respiratoire	• Production : peu adaptable des acides organiques par le métabolisme • **$R = VCO_2 / VO_2$** • Glucides : R = 1 • Lipides : R = 0.7 • Protéines : R = intermédiaire
2 : Systèmes tampons → Généralités	• Les acides faibles étant peu dissociés dans les milieux biologiques → ils peuvent accepter un H+ (pKa>pH) ou donner un H^+ (pKa<pH) → Ils peuvent donc atténuer les variations de pH induites par l'adjonction d'un acide ou d'une base **= système tampon** **pKa = pH pour lequel le pouvoir tampon est maximal**
3-Tampon H_2CO_3/HCO_3^- (Acide carbonique / Bicarbonate)	**$CO_2 + H_2O$ <-> H_2CO_3 <-> $HCO_3^- + H^+$** • **Contrôlé par la ventilation** **Contrôlé par le rein** • **Caractéristiques :** ○ Ouvert ○ Grande concentration : 24 mEq.L^{-1} dans le milieu extracellulaire ○ Passe facilement d'un compartiment à un autre • pKa (6,1) éloigné de celui du plasma (7,4), mais la différence est corrigée par la « coopération » avec d'autres tampons
4-Tampons extracellulaires / intracellulaires	• Déplacement permanent de gauche à droite car CO_2 prélevé par le poumon (Système performant contre une agression acide, non contre une agression alcaline) • 2 problèmes ○ Élimination du CO_2 ○ Consommation de 60 meq/jour de HCO_3^- /jour **Situation physiologique normale** $HCO_3^- + H^+ \leftrightarrow H_2CO_3 \leftrightarrow CO_2 + H_20$ ↑ H^+

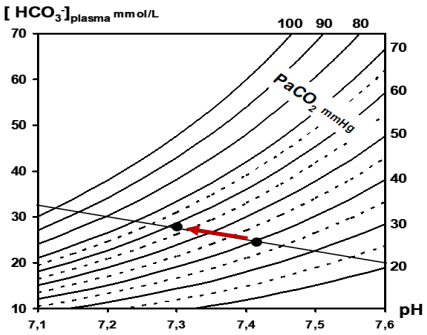
III. Mécanismes de contrôle	**Caractéristiques**
Tamponnement d'une charge acide	 → animal néphrectomisé, anesthésié, ventilé mécaniquement → Injection HCl 10 mmol.L^{-1} • **Expérience :** De l'acide chlorhydrique (HCl) 10 mmol.L^{-1} est injecté dans le sang d'un animal néphrectomisé, anesthésié, ventilé mécaniquement. ○ Il va consommer des HCO_3^- pour tamponner les H+ qu'on lui a importé, et va fabriquer de l'H_2CO_3 qui va se dissocier en H_2O et CO_2. Le CO_2 va être éliminé par les poumons. ○ Ventilation artificielle : l'animal ne peut contrôler sa respiration car anesthésié -> pas de ventilation -> pas d'élimination du CO_2 ○ L'équilibre de la réaction impliquant le système CO_2d/HCO_3^- se déplace dans le sens suivant : ↘ (consommé) $HCO_3^- + ↗H^+$ → $↗H_2CO_3$ → ↗ $H_2O + ↗CO_2$ ○ La concentration en CO_2 augmente donc de 10 mmol.L^{-1}, et celle de bicarbonate diminue de 10 mmol.L^{-1} dans un système fermé. ○ Envisageons les variations de pH dans deux situations : ▪ la ventilation mécanique est à l'arrêt (le système est donc effectivement fermé), ▪ la ventilation est réalisée à un rythme " de repos " permettant de maintenir la PCO2 artérielle (PaCO2) à 40 mmHg • **Situation 1 : Charge acide chez l'animal néphrectomisé** ○ **Pas de ventilation donc pas d'élimination du CO_2** ○ [HCO_3^-] ↘ 10 mmol. L^{-1}; [CO_2] ↗ 10 mmol.L^{-1} ○ [HCO_3^-] plasmatique = 14 mmol. L^{-1}, [$CO_{2\,(d)}$] = 11,2 mL.L^{-1} ▪ pH = 6,10 + log (14/11,2) = 6,20 : **pH non compatible avec la vie** ○ 60 % des ions H^+ tamponnés dans LIC ▪ 6% : Hémoglobine (échange chlore bicarbonate dans les GR) ▪ 54% autres cellules : échange H contre K, contre Na (toutes cellules), contre Calcium (cellules osseuses) ▪ 40% tamponnés dans LEC • **Situation 2 : Charge en CO_2 chez l'animal néphrectomisé** ○ Ventilation « de repos » ($PaCO_2$ = 40 mmHg) ○ Inhalation d'un mélange gazeux contenant 20% de CO_2 (aiguë) ▪ Passage de la $PaCO_2$ de 40 à 140 mmHg ▪ Passage des HCO_3^- de 25 à 35 mmol/l (réabsorption des bicarbonates par le rein) ▪ Néphréctomisé : balance non effectuée -> acidose respiratoire → L'augmentation des HCO_3^- mesurée dans le plasma est induite par l'augmentation de la PCO_2 qui provient en grande majorité des cellules

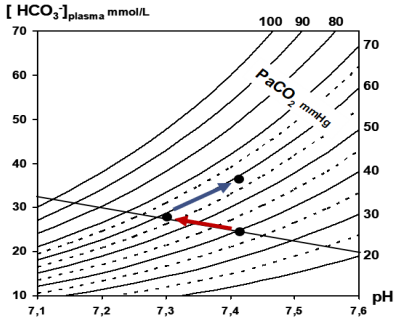
III.Mécanismes de contrôle	Caractéristiques
Le contrôle ventilatoire de la $PaCO_2$	• Chémorécepteurs périphériques (dans le sinus carotidien et la crosse aortique) : sensibles à la composition chimique du sang ○ PaCO2, pH ○ Corpuscules aortiques et corps carotidiens : IX • Transmettent l'information au sein du tronc cérébral au niveau des chémorécepteurs centraux ○ L'information sera traitée au niveau neurologique : commande reflexe -> augmentation de la FR. par la stimulation des muscles respiratoires passifs (diaphragme) et accessoires. ○ L'augmentation de la FR engendre une augmentation de la ventilation alvéolaire ▪ V_E proportionnelle à la PaCO2 

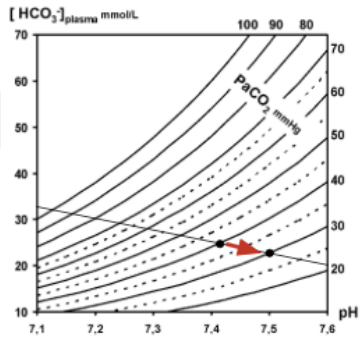
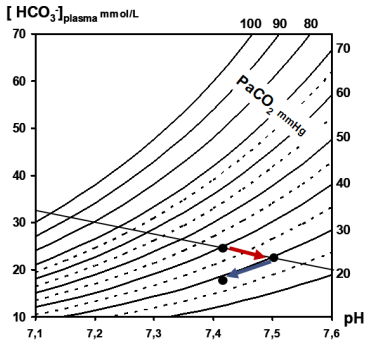
III. Mécanismes de contrôle	**Caractéristiques**
Le rôle fondamental du rein	• Le système des tampons est un mécanisme insuffisant, il faut donc d'autres mécanismes pour réussir à contrôler correctement le pH. • Le rein a un rôle fondamental : ○ **En réabsorbant les bicarbonates filtrés** ○ **En excrétant les ions H^+ sous forme d'acidité titrable et d'ammonium (NH_4^+)** ○ La réabsorption des bicarbonates a lieu dans le tube contourné proximal pour 80% d'entre eux.   ○ L'excrétion des acides se fait sous forme ▪ Phosphate et d'ion H^+ pour 1/3 (acidité titrable : +/- Ac urique et créatinine si PHu < 5) ▪ Ammoniaque (NH_4^+) pour les 2/3 ; grande adaptabilité en cas d'acidose chronique : - Glutamine → NH_3 + acide α-cétoglutarique ○ A chaque H^+ secrété correspond un ion HCO_3^- régénéré ○ Qualitativement : mécanisme cellulaire identique ○ Bicarbonates filtrés : 4300 mmol/24 h réabsorbés en totalité ○ Acidité titrable : Nombre de mmol d'ions H^+ qu'il faut neutraliser par de la soude pour ramener le pH de l'urine définitive au pH plasmatique = nombre de mmol d'ions H^+ liés à tampons dont pK < 7.4

IV. Perturbations de l'équilibre	**Perturbations de l'équilibre acido-basique**
Généralités	• La connaissance du rapport acide-base d'un seul système tampon permet de décrire l'état de l'ensemble du système → Intérêt du diagramme de Davenport en pratique clinique • pH = pKa + log ([HCO_3^-] / [H_2CO_3]) ○ **7,4** = 6,1 + log **24** / (0,03 x **40**) ○ [H_2CO_3] = 0,03 x pCO_2 
Les différentes anomalies	**Respiratoires pures** → **Mixtes** ou complexes ← **Métaboliques pures** élimination excessive (alcalose) ou rétention (acidose) de CO_2 par le poumon ↓ Compensation rénale charge acide (acidose) ou alcaline (alcalose) qui dépasse les possibilités d'élimination de l'organisme ↓ Compensation respiratoire ±rénale (tardive, et si rein non impliqué) Si compensation complète : pH ~ 7,40

IV. Perturbations de l'équilibre	**Acidose respiratoire**

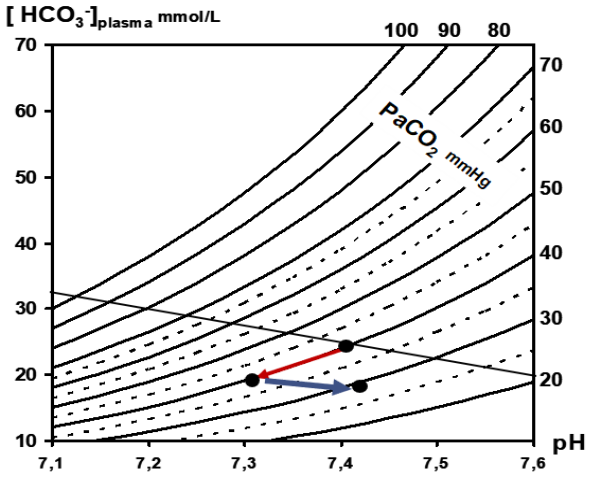
Définition	• Insuffisance respiratoire aiguë (toutes causes)
	• **→ Rétention de CO_2 → Hypercapnie = PCO_2 > 44 mmHg** 🎯
	• Point A : condition physiologique → L'augmentation de la pression partielle en CO_2 (accumulation de CO_2), symbolisée par la flèche rouge, aboutit à une acidose respiratoire.
	• Ligne rouge = augmentation de PaCO2 à 60 mmHg.
	  ○ Acidose respiratoire à pH<7,38 non compensée
	  ▪ Car bicarbonates toujours dans la norme
	• **↗CO_2** + H_2O → ↗H_2CO_3 → **↗HCO_3^- + ↗H^+** (HCO_3^- ↗ de 1 mmol. L^{-1} pour une ↗ de PCO_2 de 10 mmHg)
	• pH = pKa + log ([HCO_3^-] / [H_2CO_3])
	  ○ **7,4** = 6,1 + log **24** / (0,03 x **40**)
	  ○ [H_2CO_3] = 0,03 x pCO_2 

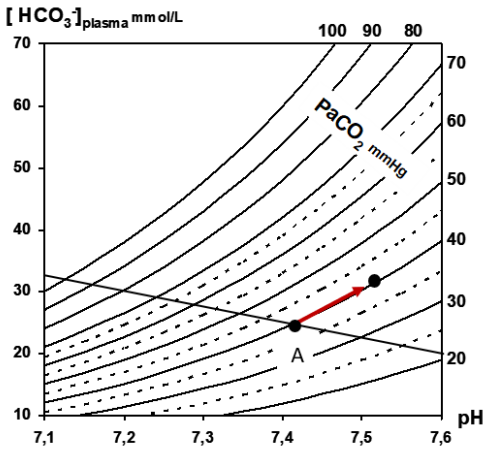
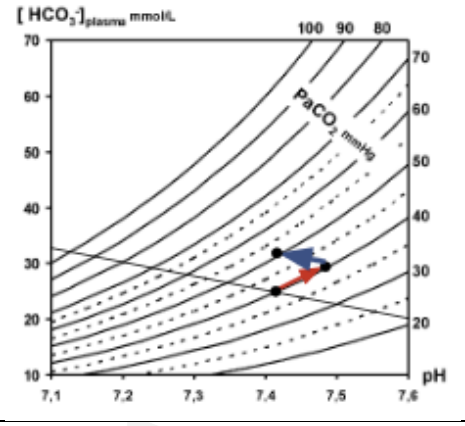
Compensation	• Tamponnement par le **plasma** (protéines, phosphates …), **Hb** (30%), et les **tampons tissulaires** (protéines cellulaires, tampons phosphates … 50%) • Puis **compensation rénale**, tardive (plusieurs heures) par une réabsorption active des bicarbonates 

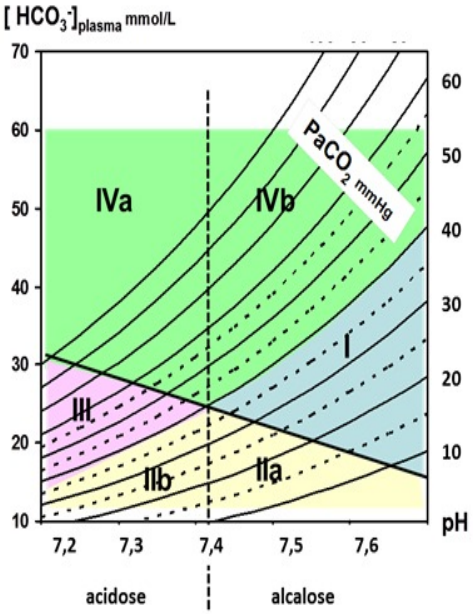
IV.Perturbations de l'équilibre	**Alcalose respiratoire**
Définition	• Point A : condition physiologique. • La réduction de la pression partielle en CO_2 (augmentation de l'élimination du CO_2 par la ventilation), symbolisée par la flèche rouge, aboutit à une alcalose respiratoire. • **Hyperventilation alvéolaire → Hypocapnie $PaCO_2$ < 38 mmHg** • Atteinte pulmonaire, anémie, insuffisance cardiaque, hyperventilation spontanée, insuffisance hépatocellulaire, sepsis et fièvre, atteintes du tronc cérébral, etc. • **↘CO_2** + H_2O ← ↘H_2CO_3 ← **↘HCO_3^- + ↘H^+** 
Compensation	• **Réduction de l'excrétion rénale** des H^+ • **Réduction de la réabsorption rénale des HCO_3^-** (pleine efficacité en 2-3 jours) 

IV. Perturbations de l'équilibre	**Acidose métabolique**

Principe	• Accumulation d'acides non volatils
	• Perte d'alcalins
	• **Synthèse accrue d'acide** (acidocétose diabétique, acidose lactique)
	  ○ Corps cétoniques acides formés car carence d'insuline -> métabolisme des acides gras = **acidocétose diabétique**
	• Métabolisme anaérobie (état de choc) -> production de lactates = acidose lactique
	
	• Insuffisance rénale : défaut d'élimination des acides et de réabsorption des bicarbonates
	• **Acide exogène** : médicaments, toxique
	• **Perte de bicarbonate** 🎯, digestive (diarrhée aiguë) ou rénale
	• Point A : condition physiologique.
	  ○ La réduction de [HCO_3^-], symbolisée par la flèche rouge, aboutit à une acidose métabolique
	  ○ **→ HCO_3^- < 22 mmol. L^{-1}**
	  ○ pH<7,30
	  ○ Perte (selles ou urines) ou consommation (tamponnement d'un acide)
	• **Exemple d'une charge acide :**
	  ○ **↗CO_2 + ↗H_2O ← ↗H_2CO_3 ← ↘HCO_3^- (consommé) + ↗H^+**
	  ○ En réalité, CO_2 n'augmente pas car éliminé **<u>rapidement</u>** par la ventilation

Compensation	• **Tamponnement** : HCO_3^- extracellulaires (40%), tampons intracellulaire et osseux (60%). • **Compensation respiratoire** : hyperventilation (↘ 1 mmol. L^{-1} de HCO_3^- → ↘ $PaCO_2$ de 1 à 1,3 mmHg) • **Compensation rénale,** plus tardive (+++ ↗ ammoniogenèse) 

IV. Perturbations de l'équilibre	**Alcalose métabolique**
Principe	• **Perte de H^+ :** digestives (vomissements, aspirations…) ou rénales (minéralocorticoïdes, diurétiques…) • Apport massif d'alcalins (HCO_3^-) • Alcalose de contraction (déshydratation -> perte de Cl^- ou H_2O), hypoprotéinémie, hypokaliémie • **-> HCO_3^- > 26 mmol. L^{-1}** • Point A : condition physiologique. L'augmentation de $[HCO_3^-]$ 🎯, symbolisée par la flèche rouge, aboutit à une alcalose métabolique • **Cas d'une surcharge alcaline :** **↗CO_2 + H_2O ← ↗H_2CO_3 ← ↗ HCO_3^- + ↘ H^+ (consommé** 
Compensation	• **Compensation respiratoire** : Hypoventilation alvéolaire (qui sera limitée par l'hypoxémie) • Puis **excrétion rénale** de HCO_3^- (possibilité réduite si ↘ volémie, ↘ Cl^-, ↘ K^+, hyperaldostéronisme) 

IV. Perturbations de l'équilibre	**Les perturbations mixtes**
Description	• Premier quadrant (zone I bleutée) → Alcaloses mixtes • Second quadrant (zone II jaune) → Points de compensation : ○ Respiratoire d'acidose métabolique (zone IIb) ○ Rénale d'alcalose respiratoire (zone IIa) = alcalose respiratoire + acidose métabolique • Troisième quadrant (zone III rose) : Acidoses mixtes • Quatrième quadrant (zone IV verte) : Points de compensation : ○ Respiratoire d'alcalose métabolique (zone IVb) ○ Rénale d'acidose respiratoire (zone IVa) = acidose respiratoire + alcalose métabolique 

IV.Perturbations de l'équilibre	Bilan			
		pH plasmatique	**Altération primitive**	**Mécanisme de défense**
Les perturbations de l'équilibre	*Acidose métabolique*	$\downarrow pH$	$\downarrow HCO_3^-$ $\uparrow H^+$	$\downarrow Pa\ CO_2$
	Alcalose métabolique	$\uparrow pH$	$\uparrow HCO_3^-$ $\downarrow H^+$	$\uparrow Pa\ CO_2$
	Acidose respiratoire	$\downarrow pH$	$\uparrow Pa\ CO_2$	$\uparrow HCO_3^-$
	Alcalose respiratoire	$\uparrow pH$	$\downarrow Pa\ CO_2$	$\downarrow HCO_3^-$
	Selon le degré de compensation, le pH sera ou non normalisé *A l'extrême, pH ≅ 7.4, $\downarrow HCO_3^-$, $\downarrow Pa\ CO_2$ peut être une alcalose respiratoire compensée ou une acidose métabolique compensée*			
Les points clés	• **Le pH extracellulaire est finement régulé par la ventilation et la fonction rénale pour se maintenir proche de 7,40** • **Le principal système de régulation du pH met en jeu la PaCO2 et la concentration en bicarbonate** • **L'anhydrase carbonique 🎯 intra-érythrocytaire joue un rôle central dans cette régulation** • **Il existe d'autres systèmes tampons : Les phosphates organiques et inorganiques, les protéines, l'hémoglobine et le tissu osseux**			